

Abgabe:

Erfolgt am U-Laufwerk in Form von CS-Dateien mit folgendem Namen:

- 1_UnicodePrinter_Nachname.cs
- 2_WordCount_Nachname.cs

Blockkommentar im Kopf der CS-Datei muss vorhanden sein.

1. Unicode Printer (30 %)

Lesen Sie ein beliebiges Wort von der Konsole ein und geben Sie danach jedes einzelne Zeichen dieses Wortes in einer separaten Zeile zuerst als Zeichen und dann als Unicode aus.

Beispiel:

- Eingabe: „abcd!“
- Ausgabe:
 - a: 97
 - b: 98
 - c: 99
 - d: 100
 - !: 33

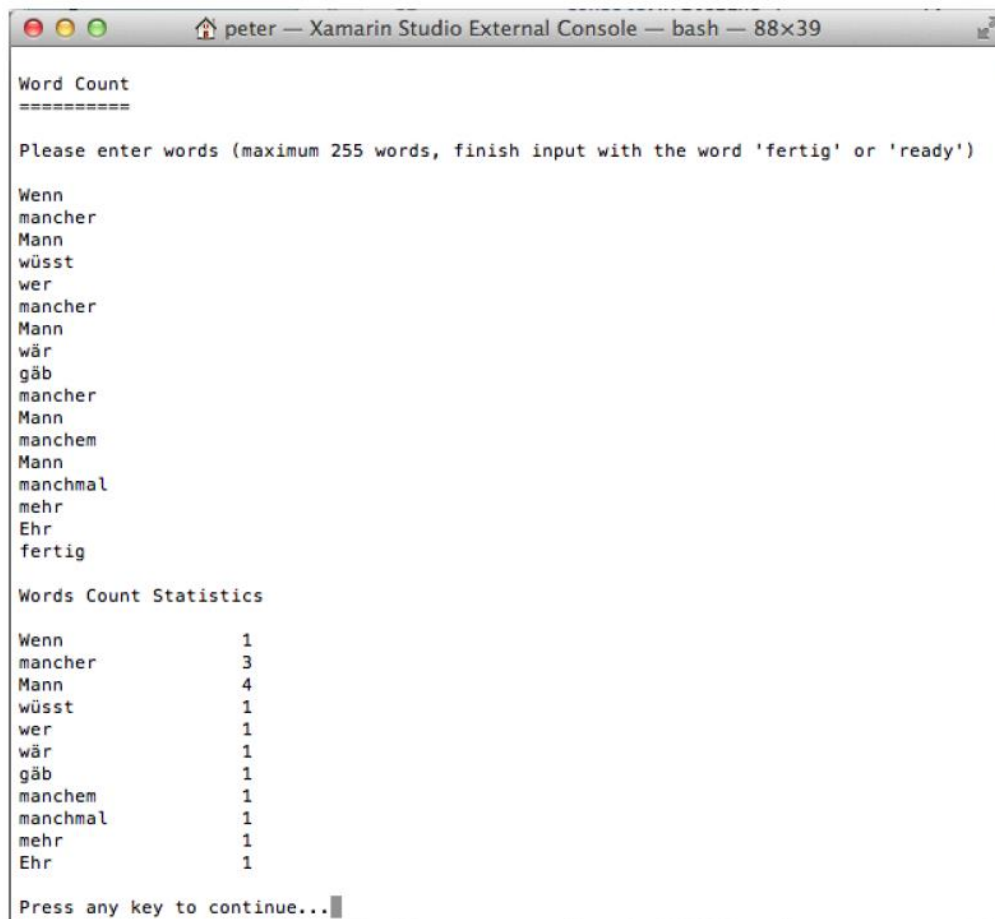
2. WordCount (70 %)

Entwickeln Sie einen Algorithmus, der die **Häufigkeit von eingegebenen Wörtern zählt**. Der geforderte Output des Programms ist im unten angegebenen Benutzerdialog zu sehen.

Folgen Sie bei der Implementierung dem folgenden **Lösungsansatz**:

1. Einlesen und Speichern der Wörter in einem String-Array, bis das Wort „fertig“ oder „ready“ gelesen wird oder die maximale Größe des Arrays erreicht ist. Maximale Größe des Arrays darf mit 255 Wörtern angenommen werden.
2. Legen Sie zwei Arrays an in der Größe der tatsächlich eingegebenen Wörter. Ein Array für das Speichern der unterschiedlichen Wörter (**wordTable**) und eins für das Zählen der Häufigkeiten (**wordFrequency**).
3. Durchlaufen Sie nun das Array der eingegebenen Wörter und durchsuchen Sie für jedes Wort, ob Sie es in **wordTable** finden. Wenn das so ist, erhöhen Sie **wordFrequency** mit dem Index, mit dem das Wort in **wordTable** gespeichert ist, um 1. Wenn nicht, legen Sie das Wort in **wordTable** an und setzen Sie den zugehörigen Eintrag von **wordFrequency** auf 1.
4. Achten Sie darauf, dass die Wörter „fertig“ oder „ready“ nicht mitgezählt werden dürfen.
5. Abschließend schreiben Sie jeden Eintrag von **wordTable** und den zugehörigen Eintrag in **wordFrequency** in die Konsole.

User-Machine-Dialog:



```
Word Count
=====

Please enter words (maximum 255 words, finish input with the word 'fertig' or 'ready')

Wenn
mancher
Mann
wusst
wer
mancher
Mann
war
gab
mancher
Mann
manchem
Mann
manchmal
mehr
Ehr
fertig

Words Count Statistics

Wenn          1
mancher       3
Mann          4
wusst         1
wer           1
war           1
gab           1
manchem       1
manchmal      1
mehr          1
Ehr           1

Press any key to continue...
```